편도함수 13

13.4 연쇄법칙

13.4 연쇄법칙

우리는 제 3 장에서 미분가능한 함수 f와 g의 합성함수 $g \circ f$도 미분가능하고 $u = f(x)$이고 $y = g(u) = g(f(x))$일 때

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx}$$

정리 3.10 (연쇄법칙)

함수 f가 a에서 미분가능하고, 함수 g가 $f(a)$에서 미분가능하다고 하자. 그러면 $g \circ f$는 a에서 미분가능하고

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a))f'(a)$$

이다.

연쇄법칙 (1)

모든 함수는 미분가능이라고 가정하자. $z = f(x, y)$, $x = g_1(t)$, $y = g_2(t)$ 이면 $z = f(g_1(t), g_2(t))$ 이고

$$\boxed{\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dt}.} \tag{13.3}$$

예제 13.17 $z = x^2 e^y$, $x = \sin t$, $y = t^3$ 일 때 $\dfrac{dz}{dt}$ 를 구하여라.

풀이 위의 (13.3)을 사용하면

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dt} = 2xe^y \cos t + x^2 e^y (3t^2) \\ &= 2(\sin t)e^{t^3} \cos t + 3(\sin^2 t)e^{t^3} t^2. \end{aligned}$$

□

연쇄법칙 (2)

$z = f(x, y),\ x = g_1(u, v),\ y = g_2(u, v)$ 이면, $z = f(g_1(u, v), g_2(u, v))$ 이고

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial u} &= \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u}, \\ \frac{\partial z}{\partial v} &= \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v}. \end{aligned}} \tag{13.4}$$

예제 13.18 $z = x\ln y,\ x = u^2 + v^2,\ y = u^2 - v^2$ 일 때 $\dfrac{\partial z}{\partial u}$ 와 $\dfrac{\partial z}{\partial v}$ 를 구하여라.

풀이 (13.4)를 사용하면

$$\begin{aligned}
\frac{\partial z}{\partial u} &= \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u} = (\ln y)(2u) + \left(\frac{x}{y}\right)(2u) \\
&= 2u\ln(u^2 - v^2) + 2u\frac{u^2 + v^2}{u^2 - v^2}, \\
\frac{\partial z}{\partial v} &= \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v} = (\ln y)(2v) + \left(\frac{x}{y}\right)(-2v) \\
&= 2v\ln(u^2 - v^2) - 2v\frac{u^2 + v^2}{u^2 - v^2}.
\end{aligned}$$

□

연쇄법칙 (3)

$w = f(x, y, z),\ x = g_1(t),\ y = g_2(t),\ z = g_3(t)$ 이면 $w = f(g_1(t), g_2(t), g_3(t))$ 이고

$$\boxed{\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{dz}{dt}.} \tag{13.5}$$

예제 13.19 $w = x\cos yz^2,\ x = \sin t,\ y = t^2, z = e^t$ 일 때 $\dfrac{dw}{dt}$ 를 구하여라.

풀이 (13.5)를 사용하면

$$\begin{aligned}
\frac{dw}{dt} &= \frac{\partial w}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{dz}{dt} \\
&= \cos yz^2 \cos t - xz^2(\sin yz^2)(2t) - 2xyz(\sin yz^2)(e^t) \\
&= \cos(t^2e^{2t})\cos t - 2te^{2t}\sin t\sin(t^2e^{2t}) - 2t^2e^{2t}\sin t\sin(t^2e^{2t}).
\end{aligned}$$

□

연쇄법칙 (4)

$w = f(x, y, z),\ x = g_1(u, v),\ y = g_2(u, v),\ z = g_3(u, v)$ 이면 $w = f(g_1(u, v),\ g_2(u, v),\ g_3(u, v))$ 이고

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial u} &= \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial u}, \\ \frac{\partial w}{\partial v} &= \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial v}, \end{aligned}} \tag{13.6}$$

예제 13.20 $w = \sqrt{x} + y^2z^3,\ x = 1 + u^2 + v^2,\ y = uv,\ z = 3u$ 일 때 $\dfrac{\partial w}{\partial u}$ 와 $\dfrac{\partial w}{\partial v}$ 를 구하여라.

풀이 (13.6)을 사용하면

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial u} &= \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial u} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x}}(2u) + 2yz^3(v) + 3y^2z^2(3) = \frac{u}{\sqrt{1+u^2+v^2}} + 135u^4v^2,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial v} &= \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial v} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x}}(2v) + 2yz^3(u) + 3y^2z^2(0) = \frac{v}{\sqrt{1+u^2+v^2}} + 54u^5v.\end{aligned}$$

□

음함수의 미분

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{-\partial z/\partial x}{\partial z/\partial y}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} \neq 0.} \tag{13.7}$$

예제 13.22 $x^3 + y^3 = 2xy$ 일 때 $\dfrac{dy}{dx}$ 를 구하여라.

풀이 $z = x^3 + y^3 - 2xy$ 라 두면

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 - 2y \text{ 이고 } \frac{\partial z}{\partial y} = 3y^2 - 2x.$$

따라서 식 (13.7) 에 의해

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-(3x^2 - 2y)}{3y^2 - 2x} = \frac{2y - 3x^2}{3y^2 - 2x}, \quad 3y^2 \neq 2x.$$

□

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 13.4

1. $\dfrac{du}{dt}$ 를 구하여라. (1), (2)

(1) $u = \ln(3x^2 + y^2), x = e^{2t}, y = t^{1/3}$

(2) $u = \sin x + \cos xy, x = t^2, y = \ln t$

2. $\dfrac{\partial w}{\partial u}$ 와 $\dfrac{\partial w}{\partial v}$ 을 구하여라. (2), (4)

(1) $w = \dfrac{4}{xy} - \dfrac{x}{y}, x = u^2, y = uv$

(2) $w = \ln(x^2 - y^2), x = u - v, y = u^2 + v^2$

(3) $w = 2e^{x^2 y}, x = \sqrt{uv}, y = \dfrac{1}{u}$

(4) $w = \sin 2x \cos 3y, x = (u + v)^2, y = (u - v)^2$

3. 음함수의 미분을 사용하여 $\dfrac{dy}{dx}$ 를 구하여라. (2)

(1) $x^3 + 4x^2y - 3xy^2 + 2y^3 + 5 = 0$

(2) $x^2 + y^2 + \sin xy^2 = 0$